SKPL-LAPAKITA-01

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

LAPAKITA

Aplikasi Marketplace Berbasis Web dan Android

Mata Kuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak

CAK3BAB3 - IF-48-PJJ-01

Dosen Pengampu: Eko Darwiyanto, S.T., M.T.

Dipersiapkan oleh Kelompok Lapakita

M. Raditya Faturrahman (1304221050)
Bima Evri Okta Ramadhan (1304221077)
Regina Dea Ananda (1304221084)
Eko Widodo (1304221037)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika, Universitas Telkom

2026

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Dokumen awal setelah penggantian topik dari CEKLA ke Lapakita
B	Penambahan aturan ongkos kirim bertingkat dan diagram status pesanan
C	Pembayaran diganti ke Midtrans sandbox, penambahan logout, ganti password, dan lupa password
D	Penambahan 13 kebutuhan pelengkap, antara lain profil, notifikasi, wishlist, pembatalan oleh pembeli, invoice, profil toko, dan stok menipis
E	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL		16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	06/11/2026			
Ditulis oleh		Kel. Lapakita	Kel. Lapakita	Kel. Lapakita	Kel. Lapakita			
Diperiksa oleh		M. Raditya F.	M. Raditya F.	M. Raditya F.	M. Raditya F.			
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
11	B	13	B
11-13	C	15-18	C
8-16	D	17-26	D

Daftar Isi

Daftar Perubahan 2
Daftar Halaman Perubahan 2
Daftar Isi 3
1. Pendahuluan 4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 4
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 4
1.4 Referensi 5
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak 7
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 7
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak 7
2.3 Profil dan Kelas Pengguna 8
2.4 Lingkungan Operasi 9
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem 9
2.6 Asumsi dan Dependensi 10
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak 11
3.1 Deskripsi Kebutuhan 11
3.1.1 Kebutuhan Fungsional 11
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 13
3.1.3 Aturan Bisnis 14
3.2 Pemodelan Analisis 16
3.2.1 Usecase Diagram 16
3.2.2 Class Diagram 24
3.2.3 Diagram Status Pesanan 25
4. Kebutuhan Lain-Lain 26
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing 28
Lampiran B: Analysis Models 28

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Lapakita versi 1.0, aplikasi marketplace yang mempertemukan banyak penjual dan banyak pembeli dalam satu platform. Aplikasi dibangun untuk dua platform dengan fitur yang sama, yaitu web dan Android. Dokumen ini ditulis supaya seluruh kebutuhan disepakati lebih dulu sebelum tim masuk ke perancangan dan penulisan kode.

Pembacanya ada dua. Anggota tim memakainya sebagai acuan saat merancang, mengimplementasikan, dan menyusun kasus uji. Dosen pengampu memakainya untuk menilai kelengkapan analisis. Kebutuhan yang tertulis di sini mencakup sistem secara utuh, termasuk sisi pembeli, penjual, dan admin.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup kebutuhan pengelolaan akun termasuk profil dan pemulihan kata sandi, toko, produk, wishlist, keranjang belanja, checkout, pembayaran melalui payment gateway Midtrans, pemrosesan dan pelacakan pesanan, invoice, ulasan, notifikasi dalam aplikasi, serta fungsi administrasi platform. Chat antara pembeli dan penjual, voucher, flash sale, varian produk, perhitungan ongkos kirim berdasarkan jarak, dan retur barang tidak termasuk dalam versi ini.

Kebutuhan fungsional diberi kode FR dan kebutuhan non-fungsional diberi kode NFR, masing-masing diikuti dua digit nomor urut. Aturan bisnis yang dipakai oleh beberapa kebutuhan sekaligus diberi kode BR. Prioritas setiap kebutuhan ditetapkan sendiri-sendiri dengan tiga tingkat. Tinggi berarti tanpa kebutuhan itu alur jual beli tidak bisa berjalan, Sedang berarti melengkapi alur utama, dan Rendah berarti bisa ditunda ke versi berikutnya. Istilah asing dicetak miring.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Tabel 1.1 Definisi, singkatan, dan akronim

Istilah	Keterangan
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak, dokumen lanjutan berisi rancangan sistem
FR / NFR / BR	Functional Requirement, Non-Functional Requirement, dan Business Rule

Istilah	Keterangan
Marketplace	Platform tempat banyak penjual menjual produk kepada banyak pembeli
Pembeli	Pengguna yang mencari produk, berbelanja, dan membayar pesanan
Penjual	Pengguna yang memiliki toko dan menjual produk
Admin	Pengelola platform yang memverifikasi toko baru dan memantau transaksi
Transaksi	Satu kali checkout pembeli. Satu transaksi dibayar sekali walaupun berisi produk dari beberapa toko
Pesanan	Bagian dari transaksi yang berasal dari satu toko. Setiap pesanan diproses oleh penjualnya sendiri
Checkout	Proses mengubah isi keranjang yang dipilih menjadi transaksi
Reservasi stok	Pengurangan stok saat checkout supaya barang tidak terjual dua kali, dikembalikan bila batal
Nomor resi	Nomor pelacakan pengiriman dari jasa kurir
REST API	Antarmuka pertukaran data berbasis HTTP yang dipakai bersama oleh aplikasi web dan Android
Midtrans	Penyedia payment gateway yang memproses pembayaran virtual account, QRIS, dan e-wallet
Snap	Halaman pembayaran siap pakai dari Midtrans yang dibuka memakai snap token
Sandbox	Mode uji Midtrans. Alurnya sama dengan transaksi sungguhan, tetapi tidak ada uang yang berpindah
Notifikasi pembayaran	Pesan HTTP yang dikirim Midtrans ke server Lapakita setiap status pembayaran berubah
Signature key	Nilai hash pada notifikasi untuk membuktikan bahwa pesan benar-benar berasal dari Midtrans
Wishlist	Daftar produk yang disimpan pembeli untuk dilihat atau dibeli nanti
Mode libur	Keadaan toko yang sementara tidak menerima pesanan baru
Invoice	Bukti pembelian berisi rincian pesanan dan pembayaran

1.4 Referensi

IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). New York: IEEE.

Wiegers, K. dan Beatty, J. (2013). Software Requirements, Edisi Ketiga. Redmond: Microsoft Press.

Tim Teaching SE-IMPTEST. (2026). Template SKPL Berorientasi Objek. Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom.

macrozheng. (2026). mall: E-commerce System based on Spring Boot. Diakses dari https://github.com/macrozheng/mall pada Oktober 2026.

Midtrans. (2026). Midtrans Documentation: Snap Integration dan HTTP Notification. Diakses dari https://docs.midtrans.com pada Oktober 2026.

Pengamatan alur belanja pada aplikasi Shopee dan Tokopedia sebagai pembanding, Oktober 2026.

Kelompok Lapakita. (2026). Perencanaan Konstruksi Perangkat Lunak Lapakita (Revisi Tugas 1).

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

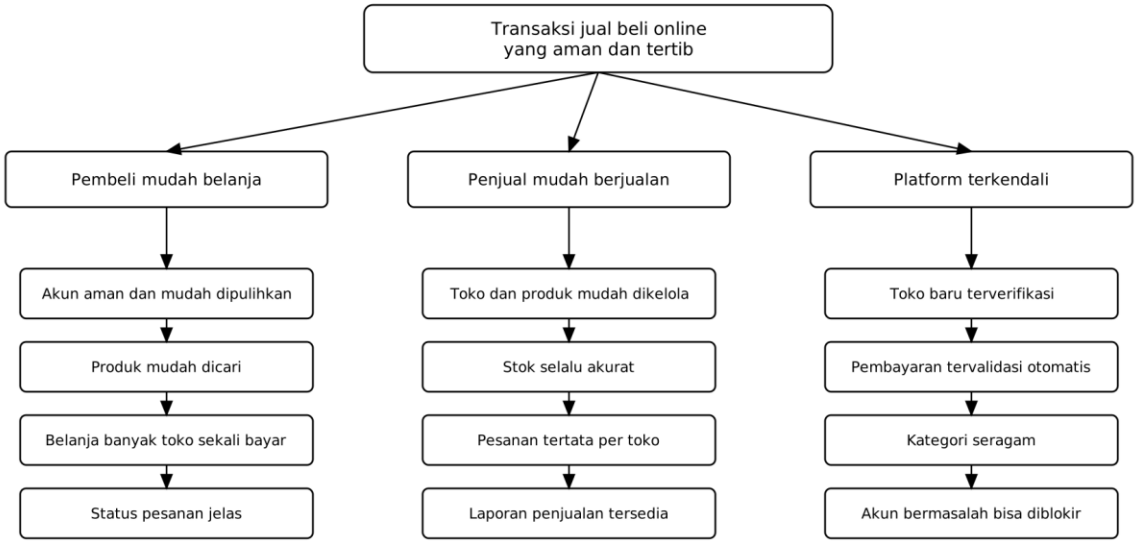
Banyak pelaku usaha kecil berjualan lewat media sosial dan aplikasi pesan. Cara ini menyulitkan kedua pihak. Pembeli harus menanyakan stok dan harga satu per satu, tidak punya tempat untuk membandingkan produk dari beberapa penjual, dan tidak punya jaminan barang dikirim setelah membayar. Penjual harus mencatat pesanan dan stok secara manual, sehingga barang yang sudah habis kadang masih dijual.

Lapakita dibuat sebagai produk baru yang berdiri sendiri untuk menjawab masalah itu. Dari sisi bisnis, ada tiga manfaat yang diharapkan. Pembeli bisa mencari dan membandingkan produk dari banyak toko lalu membayar sekali untuk semuanya dengan metode yang biasa dipakai, seperti virtual account, QRIS, atau e-wallet. Penjual mendapat pencatatan pesanan dan stok yang otomatis, dan baru memproses pesanan setelah pembayaran dipastikan masuk. Pembayaran ditampung dulu oleh platform dan baru diteruskan ke penjual setelah pesanan selesai, sehingga pembeli lebih tenang dan penjual yang tidak mengirim barang tidak bisa menerima uang.

Pembahasan teknologi dan arsitektur sengaja tidak dimasukkan di bagian ini dan dibahas di dokumen DPPL.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Tujuan utama Lapakita adalah transaksi jual beli online yang aman dan tertib. Tujuan itu diturunkan menjadi tiga sasaran, masing-masing untuk satu kelas pengguna, lalu dipecah lagi menjadi kemampuan yang menjadi dasar kebutuhan fungsional di Bab 3.



Gambar 2.1 Pemodelan goal perangkat lunak Lapakita

Cabang pembeli menurunkan FR-01 sampai FR-14 dan FR-24 sampai FR-32, cabang penjual menurunkan FR-15 sampai FR-18 dan FR-33 sampai FR-35, sedangkan cabang platform menurunkan FR-19 sampai FR-23 dan FR-36. Kebutuhan akun seperti login dan profil dipakai semua peran, tetapi dimasukkan ke cabang pembeli karena setiap akun baru selalu dimulai sebagai pembeli.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

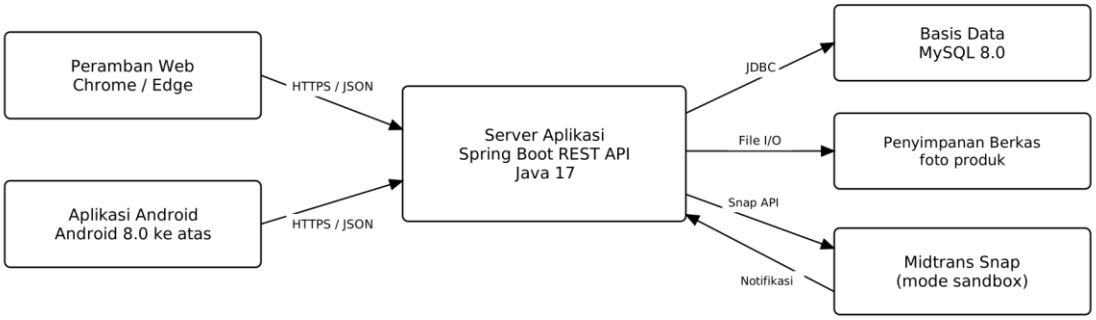
Tabel 2.1 Profil dan kelas pengguna

Kelas Pengguna	Profil	Frekuensi	Fungsi yang Diakses	Kebutuhan Terkait
Pembeli	Masyarakat umum, usia beragam, terbiasa memakai ponsel atau peramban	Tidak tentu, meningkat saat ada kebutuhan belanja	Akun, pencarian, halaman toko, wishlist, keranjang, checkout, pembayaran, pembatalan, pelacakan, invoice, ulasan	FR-01 sampai FR-14, FR-24 sampai FR-32
Penjual	Pelaku usaha kecil dan menengah, kemampuan teknis dasar	Setiap hari untuk memeriksa pesanan masuk	Pengelolaan toko, mode libur, produk, stok, pesanan, balasan ulasan, laporan	FR-02 sampai FR-05, FR-15 sampai FR-18, FR-24 sampai FR-26, FR-33 sampai FR-35
Admin	Pegawai pengelola platform, terbiasa dengan aplikasi kantor	Setiap hari pada jam kerja	Pemantauan transaksi, verifikasi toko, kategori, penurunan produk, pemblokiran akun	FR-02 sampai FR-04, FR-19 sampai FR-25, FR-36

Satu akun bisa berperan sebagai pembeli sekaligus penjual, sama seperti di marketplace pada umumnya. Akun baru selalu berstatus pembeli, lalu bisa membuka toko dan menjadi penjual setelah toko disetujui admin. Akun admin dibuat langsung di basis data dan tidak bisa didaftarkan dari aplikasi.

2.4 Lingkungan Operasi

Lapakita berjalan dengan pola klien-server. Aplikasi web dan aplikasi Android sama-sama mengakses satu server aplikasi melalui REST API. Server aplikasi mengakses basis data dan folder penyimpanan foto produk, serta berkomunikasi dengan Midtrans untuk membuat transaksi pembayaran dan menerima notifikasi perubahan statusnya.



Gambar 2.2 Lingkungan operasi sistem Lapakita

Tabel 2.2 Spesifikasi lingkungan operasi

Komponen	Spesifikasi
Perangkat web	Komputer atau ponsel dengan Chrome atau Edge versi 120 ke atas
Perangkat Android	Android 8.0 ke atas, RAM minimal 2 GB, ruang kosong minimal 150 MB
Server aplikasi	Ubuntu Server 22.04 LTS, Java Runtime 17, RAM minimal 4 GB
Server basis data	MySQL 8.0 dengan mesin InnoDB, boleh satu mesin dengan server aplikasi
Penyimpanan berkas	Folder pada server aplikasi, kapasitas awal minimal 20 GB
Payment gateway	Midtrans Snap mode sandbox, dengan server key dan client key akun sandbox kelompok
Jaringan	HTTPS port 443 untuk klien ke server dan untuk notifikasi Midtrans ke server, port 3306 untuk server ke basis data

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Batasan terbesar adalah waktu. Topik diganti pada minggu kelima, sehingga konstruksi hanya punya sekitar sembilan minggu dengan empat anggota, sementara fitur harus tersedia lengkap

di web dan Android. Fitur pelengkap yang kecil seperti wishlist, notifikasi, dan invoice tetap dimasukkan, tetapi fitur yang besar seperti chat, voucher, varian produk, dan retur sengaja tidak dimasukkan.

Bahasa pemrograman yang dipakai Java dan basis datanya MySQL. Aplikasi mobile hanya dibuat untuk Android karena tim tidak memiliki perangkat dan lisensi untuk membangun versi iOS. Seluruh antarmuka memakai bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.

Pembayaran memakai Midtrans dalam mode sandbox. Mode produksi memerlukan verifikasi badan usaha yang tidak bisa dipenuhi kelompok mahasiswa, sedangkan mode sandbox cukup dengan pendaftaran akun dan alurnya identik dengan transaksi sungguhan. Karena notifikasi Midtrans harus dikirim ke alamat publik, server saat pengembangan dibuka sementara memakai ngrok. Ongkos kirim belum dihitung dari jarak, melainkan dari tarif tetap per kurir dan berat paket. Kata sandi wajib disimpan dalam bentuk hash.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Kami mengasumsikan setiap penjual hanya memiliki satu toko, satu produk hanya punya satu harga tanpa varian ukuran atau warna, dan satu pesanan dikirim dengan satu kurir dalam satu paket. Kami juga mengasumsikan setiap pengguna memakai alamat email yang aktif, karena tautan pemulihan kata sandi dikirim lewat email.

Kalau nantinya produk perlu varian, struktur produk dan item pesanan harus diubah. Kalau satu penjual boleh punya beberapa toko, relasi penjual dan toko berubah dari satu ke satu menjadi satu ke banyak.

Sistem bergantung pada Spring Boot, Spring Data JPA, MySQL, dan pustaka Android, yang semuanya berlisensi terbuka. Ketergantungan terbesar ada pada layanan sandbox Midtrans. Bila layanan itu sedang gangguan, pembeli tetap bisa checkout tetapi tidak bisa membayar sampai layanan pulih, dan status pembayaran bisa disinkronkan ulang oleh admin.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.1 Daftar kebutuhan fungsional

No	Kode	Deskripsi	Nama Kebutuhan	Prioritas
1	FR-01	As pengunjung, saya dapat mendaftar dengan nama, email, nomor HP, dan kata sandi, so saya punya akun untuk berbelanja	Registrasi	Tinggi
2	FR-02	As pengguna, saya dapat masuk dengan email dan kata sandi, so sistem mengenali peran saya	Login	Tinggi
3	FR-03	As pengguna, saya dapat keluar dari akun, so sesi saya berakhir dan token tidak bisa dipakai lagi di perangkat itu	Logout	Tinggi
4	FR-04	As pengguna, saya dapat mengganti kata sandi dengan memasukkan kata sandi lama dan kata sandi baru, so akun saya tetap aman	Ganti Password	Sedang
5	FR-05	As pengguna yang lupa kata sandi, saya dapat meminta tautan atur ulang ke email terdaftar, so saya bisa masuk kembali	Lupa Password	Sedang
6	FR-06	As pembeli, saya dapat mencari produk dengan kata kunci serta menyaring berdasarkan kategori, rentang harga, dan rating	Cari Produk	Tinggi
7	FR-07	As pembeli, saya dapat melihat detail produk berisi foto, harga, stok, informasi toko, dan ulasan	Lihat Detail Produk	Tinggi
8	FR-08	As pembeli, saya dapat menambah, mengubah jumlah, memilih, dan menghapus produk di keranjang dari beberapa toko	Kelola Keranjang	Tinggi
9	FR-09	As pembeli, saya dapat menyimpan lebih dari satu alamat pengiriman dan menandai satu sebagai alamat utama	Kelola Alamat	Sedang
10	FR-10	As pembeli, saya dapat checkout produk terpilih dengan memilih alamat dan kurir per toko, so pesanan terbentuk dan dipecah per toko	Checkout	Tinggi
11	FR-11	As pembeli, saya dapat membayar transaksi melalui Midtrans dengan virtual account, QRIS, atau e-wallet, so pesanan saya diteruskan ke penjual	Bayar Pesanan	Tinggi
12	FR-12	As pembeli, saya dapat melihat status setiap pesanan beserta nomor resi, so saya tahu posisi barang	Lacak Pesanan	Tinggi
13	FR-13	As pembeli, saya dapat mengonfirmasi bahwa pesanan sudah diterima, so pesanan berstatus selesai	Konfirmasi Pesanan Diterima	Tinggi
14	FR-14	As pembeli, saya dapat memberi rating 1 sampai 5 dan komentar untuk produk dari pesanan yang selesai	Beri Ulasan	Sedang

No	Kode	Deskripsi	Nama Kebutuhan	Prioritas
15	FR-15	As pengguna, saya dapat membuka toko dengan mengisi nama toko, kota, dan deskripsi, so saya bisa berjualan setelah disetujui admin	Buka Toko	Tinggi
16	FR-16	As penjual, saya dapat menambah, mengubah, menonaktifkan produk serta mengatur harga dan stok	Kelola Produk	Tinggi
17	FR-17	As penjual, saya dapat menerima atau menolak pesanan, lalu mengirimnya dengan mengisi nomor resi	Proses Pesanan	Tinggi
18	FR-18	As penjual, saya dapat melihat rekap jumlah pesanan, produk terlaris, dan pendapatan toko per periode serta mengekspornya ke PDF	Laporan Toko	Sedang
19	FR-19	As admin, saya dapat memantau status pembayaran setiap transaksi dan menyinkronkan ulang status dari Midtrans bila notifikasi tidak diterima	Monitoring Transaksi	Tinggi
20	FR-20	As admin, saya dapat menyetujui atau menolak pengajuan toko baru	Verifikasi Toko	Tinggi
21	FR-21	As admin, saya dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori produk	Kelola Kategori	Sedang
22	FR-22	As admin, saya dapat memblokir dan membuka blokir akun pengguna atau toko yang melanggar aturan	Blokir Akun	Sedang
23	FR-23	As admin, saya dapat melihat ringkasan jumlah transaksi, nilai transaksi, dan pesanan per status	Dashboard Admin	Rendah
24	FR-24	As pengguna, saya dapat mengubah nama, nomor HP, dan foto profil, so data akun saya selalu sesuai	Kelola Profil	Sedang
25	FR-25	As pengguna, saya dapat melihat notifikasi perubahan status pesanan, pembayaran, dan toko, lalu menandainya sudah dibaca	Lihat Notifikasi	Sedang
26	FR-26	As pengunjung atau pengguna, saya dapat membaca halaman bantuan, syarat dan ketentuan, serta kebijakan privasi	Lihat Bantuan	Rendah
27	FR-27	As pembeli, saya dapat membuka halaman toko berisi profil toko, rating, dan seluruh produk aktifnya	Kunjungi Toko	Sedang
28	FR-28	As pembeli, saya dapat mengurutkan hasil pencarian berdasarkan paling sesuai, terbaru, terlaris, harga termurah, dan harga termahal	Urutkan Hasil Pencarian	Sedang
29	FR-29	As pembeli, saya dapat menyimpan produk ke wishlist, melihat daftarnya, dan menghapusnya, so produk itu mudah dicari lagi	Kelola Wishlist	Rendah
30	FR-30	As pembeli, saya dapat menulis catatan untuk penjual pada setiap pesanan saat checkout, misalnya ukuran atau warna	Tulis Catatan untuk Penjual	Rendah
31	FR-31	As pembeli, saya dapat membatalkan transaksi yang belum dibayar, so stok kembali dan saya tidak perlu menunggu batas waktu	Batalkan Pesanan	Sedang

No	Kode	Deskripsi	Nama Kebutuhan	Prioritas
32	FR-32	As pembeli, saya dapat melihat dan mengunduh invoice PDF untuk setiap pesanan yang sudah dibayar	Unduh Invoice	Rendah
33	FR-33	As penjual, saya dapat mengubah nama, deskripsi, foto, dan kota toko, serta menyalakan mode libur sampai tanggal tertentu	Kelola Profil Toko	Sedang
34	FR-34	As penjual, saya dapat membalas ulasan pembeli pada produk tokonya, so pembeli lain bisa melihat tanggapan toko	Balas Ulasan	Rendah
35	FR-35	As penjual, saya dapat mengatur batas stok minimum setiap produk dan melihat daftar produk yang stoknya menipis atau habis	Pantau Stok Menipis	Sedang
36	FR-36	As admin, saya dapat menurunkan produk yang melanggar aturan dengan menuliskan alasannya, so produk itu tidak tampil tanpa harus memblokir seluruh toko	Turunkan Produk	Sedang

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 3.2 Daftar kebutuhan non-fungsional

No	Quality Criteria	Kode	Deskripsi
1	Usability	NFR-01	Pengguna baru dapat menyelesaikan alur cari produk sampai checkout tanpa bantuan. Diukur dengan kuesioner SUS pada minimal sepuluh responden, target skor minimal 68
2	Performance	NFR-02	Pencarian produk dan pemuatan halaman detail selesai paling lama tiga detik pada jaringan normal dengan 1.000 produk di basis data
3	Data Integrity	NFR-03	Stok tidak boleh bernilai negatif. Dua pembeli yang checkout produk terakhir pada saat bersamaan hanya boleh menghasilkan satu transaksi yang berhasil
4	Security	NFR-04	Kata sandi disimpan dengan hash BCrypt. Pembeli hanya bisa melihat pesanannya sendiri, penjual hanya bisa melihat pesanan tokonya sendiri. Lima kali gagal login berturut-turut mengunci akun selama 15 menit
5	Reliability	NFR-05	Transaksi yang gagal di tengah proses checkout dibatalkan seluruhnya, tidak boleh ada pesanan setengah jadi atau stok yang terpotong tanpa transaksi
6	Portability	NFR-06	Aplikasi web berjalan di Chrome dan Edge versi 120 ke atas, aplikasi Android berjalan di Android 8.0 ke atas
7	Consistency	NFR-07	Data yang tampil di aplikasi web dan Android untuk akun yang sama selalu identik karena diambil dari REST API yang sama
8	Maintainability	NFR-08	Kode mengikuti pemisahan boundary, control, dan entity sehingga perubahan tampilan tidak memengaruhi logika bisnis
9	Integration	NFR-09	Notifikasi Midtrans yang terlambat, terkirim lebih dari sekali, atau datang tidak berurutan tidak boleh membuat status pesanan salah atau stok dikembalikan dua kali

No	Quality Criteria	Kode	Deskripsi
10	Security	NFR-10	Server key Midtrans hanya disimpan di server aplikasi sebagai variabel lingkungan dan tidak pernah dikirim ke aplikasi web maupun Android

3.1.3 Aturan Bisnis

Aturan berikut dipakai oleh beberapa kebutuhan fungsional sekaligus, sehingga dipisahkan supaya tidak ditulis berulang.

Tabel 3.3 Daftar aturan bisnis

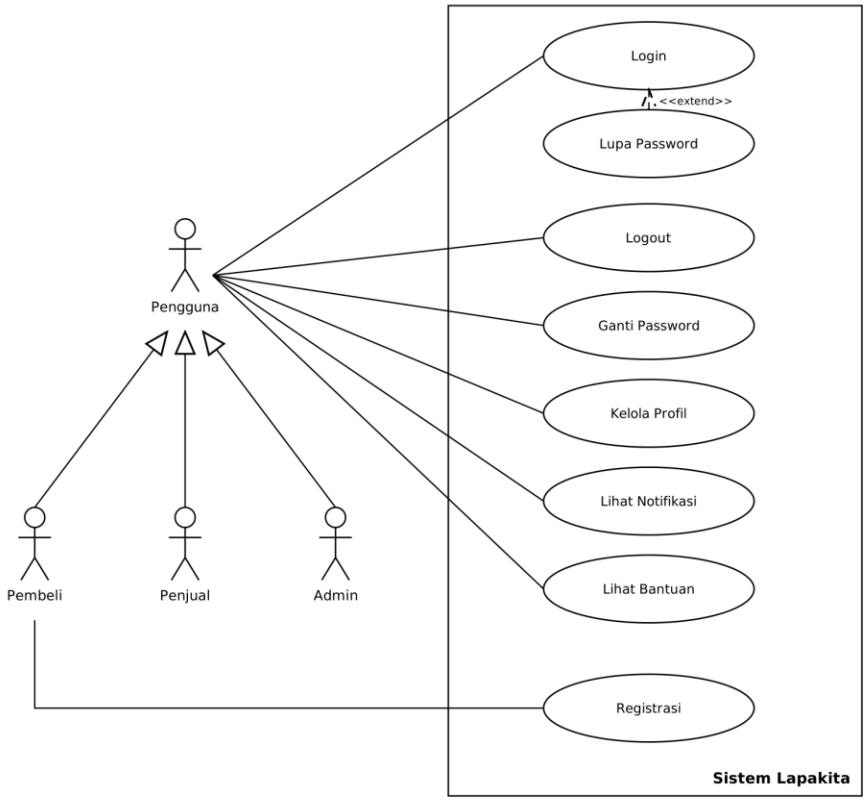
Kode	Aturan	Dipakai oleh
BR-01	Checkout yang berisi produk dari beberapa toko menghasilkan satu transaksi dan satu pesanan untuk setiap toko	FR-10
BR-02	Stok dikurangi saat checkout berhasil dan dikembalikan bila pesanan dibatalkan. Pengembalian stok hanya boleh terjadi sekali untuk setiap pesanan	FR-10, FR-11, FR-17
BR-03	Batas pembayaran 24 jam sejak checkout. Batas ini dikirim ke Midtrans sebagai waktu kedaluwarsa transaksi	FR-10, FR-11
BR-04	Ongkos kirim dihitung per pesanan dari tarif dasar kurir untuk 1 kg pertama ditambah tarif per kg berikutnya. Berat dibulatkan ke atas per kilogram. Tarif: Ekonomi Rp9.000 + Rp4.000/kg, Reguler Rp15.000 + Rp6.000/kg, Kilat Rp25.000 + Rp10.000/kg	FR-10
BR-05	Setiap transaksi dikenai biaya layanan Rp1.000, berapa pun jumlah tokonya	FR-10
BR-06	Status pembayaran hanya berubah berdasarkan notifikasi Midtrans yang signature key-nya valid atau hasil pengecekan status ke API Midtrans. Status yang dikirim dari aplikasi klien selalu diabaikan	FR-11, FR-19
BR-07	Status Midtrans settlement atau capture mengubah pesanan menjadi Perlu Diproses. Status expire, cancel, atau deny membatalkan pesanan. Status pending tidak mengubah apa pun	FR-11, FR-19
BR-08	Notifikasi untuk transaksi yang sudah berstatus final diabaikan, sehingga notifikasi ganda tidak diproses dua kali	FR-11
BR-09	Pesanan berstatus Dikirim berubah menjadi Selesai otomatis bila pembeli tidak mengonfirmasi dalam 3 hari	FR-13
BR-10	Ulasan hanya bisa diberikan sekali untuk setiap item pada pesanan yang sudah Selesai	FR-14
BR-11	Jumlah produk di keranjang tidak boleh melebihi stok yang tersedia	FR-08, FR-10
BR-12	Status pesanan hanya boleh berpindah mengikuti urutan pada diagram status, tidak boleh dilompati	FR-11, FR-17
BR-13	Kata sandi minimal 8 karakter dan memuat huruf serta angka. Kata sandi baru tidak boleh sama dengan kata sandi lama	FR-01, FR-04, FR-05
BR-14	Tautan atur ulang kata sandi berlaku 30 menit dan hanya bisa dipakai sekali. Setelah kata sandi diganti, seluruh sesi lain pada akun itu ikut berakhir	FR-05, FR-04
BR-15	Pembeli hanya bisa membatalkan transaksi yang masih Menunggu Pembayaran. Pembatalan berlaku untuk seluruh pesanan dalam transaksi itu	FR-31

Kode	Aturan	Dipakai oleh
	karena pembayarannya satu, stok dikembalikan, dan transaksi di Midtrans ikut dibatalkan	
BR-16	Selama mode libur, produk toko tetap tampil tetapi tidak bisa dimasukkan ke keranjang atau di-checkout. Pesanan yang sudah dibayar sebelum libur tetap wajib diproses. Mode libur paling lama 30 hari	FR-33, FR-08, FR-10
BR-17	Produk dianggap stok menipis bila stoknya kurang dari atau sama dengan batas minimum, dengan nilai bawaan 5 dan rentang 1 sampai 100. Produk dengan stok 0 tampil Habis dan tidak bisa dimasukkan ke keranjang	FR-35, FR-08
BR-18	Catatan untuk penjual paling panjang 200 karakter untuk setiap pesanan	FR-30
BR-19	Penjual hanya bisa memberi satu balasan untuk setiap ulasan. Balasan masih bisa diubah, tetapi tidak bisa dihapus	FR-34
BR-20	Produk yang diturunkan admin hilang dari pencarian, halaman toko, dan wishlist, tidak bisa dibeli, dan hanya bisa diaktifkan kembali oleh admin. Penjual menerima notifikasi berisi alasannya	FR-36, FR-25
BR-21	Email akun tidak bisa diubah dari halaman profil. Nomor HP diawali 08 dengan panjang 10 sampai 13 digit. Foto profil dan foto toko berformat JPG atau PNG dengan ukuran paling besar 2 MB	FR-24, FR-33
BR-22	Invoice hanya tersedia untuk pesanan yang pembayarannya sudah berhasil, termasuk pesanan yang kemudian dibatalkan penjual	FR-32
BR-23	Notifikasi dibuat setiap kali status pesanan atau pembayaran berubah, toko diverifikasi, produk diturunkan, dan stok produk menyentuh batas minimum. Notifikasi disimpan selama 90 hari	FR-25, FR-35

3.2 Pemodelan Analisis

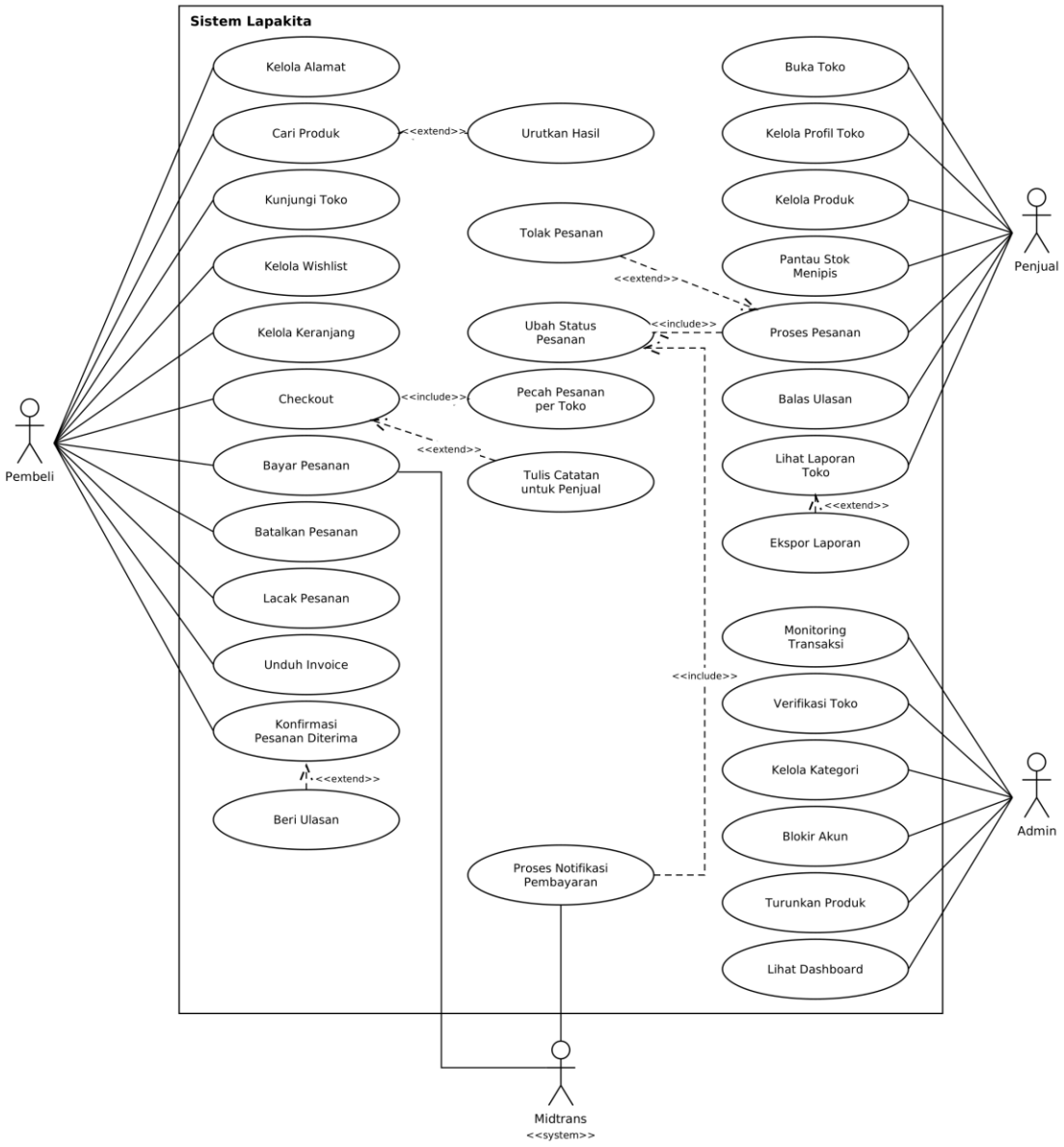
3.2.1 Usecase Diagram

Karena jumlah use case cukup banyak, diagram dipecah menjadi dua. Gambar 3.1 berisi use case akun yang dipakai semua peran, sedangkan Gambar 3.2 berisi use case jual beli. Diagram pertama memakai generalisasi aktor. Pembeli, Penjual, dan Admin sama-sama turunan dari Pengguna, sehingga Login, Logout, Ganti Password, Kelola Profil, Lihat Notifikasi, dan Lihat Bantuan cukup dihubungkan ke Pengguna. Registrasi hanya dihubungkan ke Pembeli karena setiap akun baru dimulai sebagai pembeli.



Gambar 3.1 Use case diagram akun dan fungsi umum

Pada diagram kedua, Midtrans digambarkan sebagai aktor sistem karena ia yang memulai Proses Notifikasi Pembayaran. Terdapat tiga relasi include dan lima relasi extend. Ubah Status Pesanan dipakai bersama oleh Proses Pesanan dan Proses Notifikasi Pembayaran karena keduanya mengubah status dengan aturan transisi yang sama. Urutkan Hasil dan Tulis Catatan dibuat sebagai extend karena sifatnya opsional, pembeli tetap bisa mencari dan checkout tanpa keduanya.



Gambar 3.2 Use case diagram jual beli Lapakita

Usecase Scenario #1 "CHECKOUT"

Nama Use Case	Checkout	
Deskripsi	Pembeli mengubah produk terpilih di keranjang menjadi transaksi. Produk dari toko berbeda dipecah menjadi pesanan terpisah. Use case ini meng-include Pecah Pesanan per Toko.	
Aktor	Pembeli	
Pre-Kondisi	Pembeli sudah login, memiliki minimal satu alamat, dan ada minimal satu produk terpilih di keranjang.	
Post-Kondisi	Satu transaksi berstatus Menunggu Pembayaran tersimpan bersama satu pesanan per toko, dan stok produk sudah dikurangi.	
Skenario Utama		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Memilih produk di keranjang lalu menekan Checkout	
2		Menampilkan halaman checkout berisi alamat utama dan produk yang dikelompokkan per toko
3	Memilih kurir dan bila perlu menulis catatan untuk setiap toko	
4		Menghitung ongkos kirim tiap pesanan berdasarkan kurir dan total berat (BR-04), serta memeriksa panjang catatan (BR-18)
5		Menampilkan rincian subtotal, ongkos kirim, biaya layanan, dan total bayar
6	Menekan Buat Pesanan	
7		Memeriksa ulang stok setiap produk dan menguncinya selama proses berjalan
8		Membuat satu transaksi dan satu pesanan untuk setiap toko (BR-01)
9		Mengurangi stok produk (BR-02) dan menghapus produk tersebut dari keranjang
10		Meminta snap token ke Midtrans dengan batas waktu 24 jam
11		Membuka halaman pembayaran Midtrans berisi total bayar
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Mengubah alamat pengiriman sebelum menekan Buat Pesanan	
2		Menghitung ulang ongkos kirim dengan alamat yang baru

3		Bila stok salah satu produk tidak lagi mencukupi saat diperiksa ulang, seluruh checkout dibatalkan, tidak ada pesanan yang terbentuk, dan sistem menampilkan produk mana yang stoknya kurang
4		Bila salah satu toko tidak aktif lagi atau sedang libur (BR-16), produk dari toko itu ditandai tidak tersedia dan pembeli diminta menghapusnya dari pilihan

Usecase Scenario #2 "BAYAR PESANAN"

Nama Use Case	Bayar Pesanan	
Deskripsi	Pembeli membayar transaksi melalui halaman pembayaran Midtrans. Status pesanan tidak diubah oleh aplikasi pembeli, melainkan oleh use case Proses Notifikasi Pembayaran setelah Midtrans mengirim notifikasi.	
Aktor	Pembeli (aktor utama), Midtrans (aktor sistem)	
Pre-Kondisi	Pembeli sudah login dan memiliki transaksi berstatus Menunggu Pembayaran yang belum lewat batas waktu.	
Post-Kondisi	Pembayaran tercatat di Midtrans. Setelah notifikasi settlement diterima, seluruh pesanan dalam transaksi berstatus Perlu Diproses.	
Skenario Utama		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Membuka transaksi yang belum dibayar lalu menekan Bayar Sekarang	
2		Mengambil snap token transaksi yang dibuat saat checkout
3		Membuka halaman pembayaran Midtrans berisi total bayar dan pilihan metode
4	Memilih metode, misalnya virtual account bank, QRIS, atau e-wallet	
5		Midtrans menampilkan nomor virtual account atau kode QR beserta batas waktu
6	Menyelesaikan pembayaran (pada mode sandbox memakai simulator Midtrans)	
7		Midtrans mengirim notifikasi settlement ke server Lapakita
8		Memverifikasi signature key, mencocokkan nominal, lalu mengubah status pesanan menjadi Perlu Diproses
9		Menampilkan status Pembayaran Berhasil di halaman pesanan pembeli
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Menutup halaman Midtrans sebelum membayar	
2		Transaksi tetap berstatus Menunggu Pembayaran dan bisa dibayar lagi selama batas waktu belum lewat
3		Bila batas 24 jam lewat, Midtrans mengirim notifikasi expire, pesanan dibatalkan, dan stok dikembalikan

4		Bila notifikasi tidak sampai karena gangguan jaringan, admin dapat menyinkronkan ulang status melalui menu Monitoring Transaksi
5		Bila signature key tidak valid atau nominal tidak cocok, notifikasi ditolak dan status tidak berubah

Usecase Scenario #3 "PROSES PESANAN"

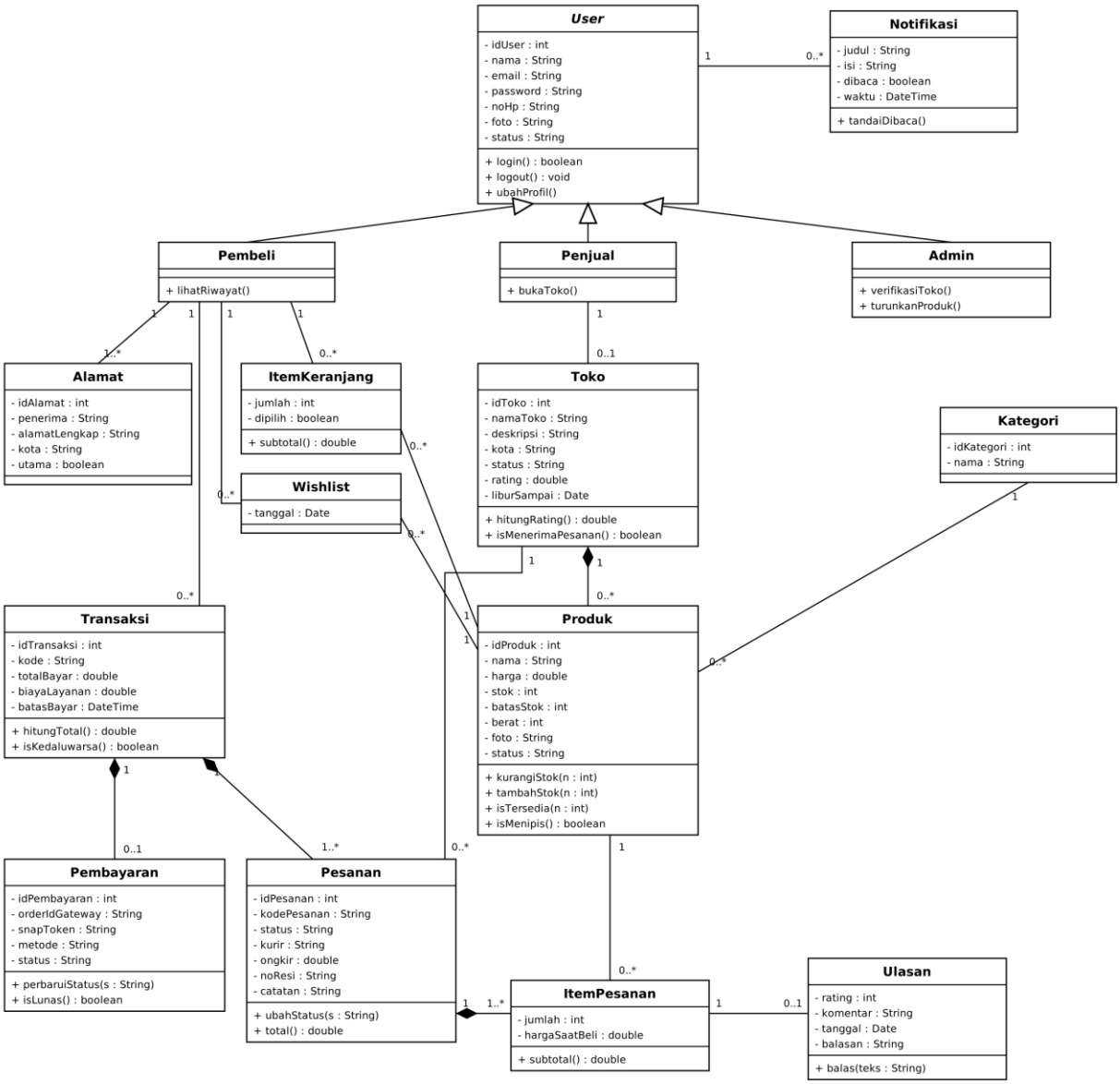
Nama Use Case	Proses Pesanan	
Deskripsi	Penjual memproses pesanan masuk mulai dari menerima, mengemas, sampai mengirim dengan nomor resi. Use case ini meng-include Ubah Status Pesanan dan dapat di-extend oleh Tolak Pesanan.	
Aktor	Penjual	
Pre-Kondisi	Penjual sudah login, tokonya aktif, dan ada pesanan berstatus Perlu Diproses.	
Post-Kondisi	Pesanan berstatus Dikirim dan nomor resi tersimpan, atau berstatus Dibatalkan bila ditolak.	
Skenario Utama		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Membuka menu Pesanan Toko	
2		Menampilkan pesanan toko yang dikelompokkan per status
3	Memilih pesanan berstatus Perlu Diproses lalu menekan Terima	
4		Mengubah status pesanan menjadi Dikemas
5	Setelah barang siap, mengisi nomor resi lalu menekan Kirim	
6		Memeriksa nomor resi tidak kosong, menyimpannya, dan mengubah status menjadi Dikirim
7		Menampilkan nomor resi pada halaman lacak pesanan milik pembeli
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Menekan Tolak dan memilih alasan, misalnya stok fisik habis	
2		Mengubah status menjadi Dibatalkan, mengembalikan stok (BR-02), dan mencatat dana pesanan untuk dikembalikan ke pembeli
3	Mencoba menekan Kirim sebelum menerima pesanan	
4		Menolak perubahan karena status tidak boleh dilompati (BR-12)

Usecase Scenario #4 "BATALKAN PESANAN"

Nama Use Case	Batalkan Pesanan	
Deskripsi	Pembeli membatalkan transaksi yang belum dibayar. Karena satu transaksi dibayar sekali, pembatalan berlaku untuk seluruh pesanan di dalamnya.	
Aktor	Pembeli (aktor utama), Midtrans (aktor sistem)	
Pre-Kondisi	Pembeli sudah login dan memiliki transaksi berstatus Menunggu Pembayaran.	
Post-Kondisi	Seluruh pesanan dalam transaksi berstatus Dibatalkan, stok sudah dikembalikan, dan transaksi di Midtrans berstatus cancel.	
Skenario Utama		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Membuka transaksi yang belum dibayar lalu menekan Batalkan Pesanan	
2		Menampilkan konfirmasi berisi daftar pesanan yang ikut dibatalkan
3	Memilih alasan pembatalan lalu menekan Ya, Batalkan	
4		Memeriksa status transaksi ke Midtrans untuk memastikan belum dibayar
5		Meminta Midtrans membatalkan transaksi
6		Mengubah seluruh pesanan menjadi Dibatalkan dan mengembalikan stok (BR-02, BR-15)
7		Membuat notifikasi untuk pembeli dan setiap penjual terkait (BR-23)
8		Menampilkan transaksi di tab Dibatalkan
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
No	**Aktor**	**Sistem**
1	Menekan Batalkan pada transaksi yang ternyata baru saja dibayar	
2		Midtrans mengembalikan status settlement, pembatalan ditolak, dan pesanan diubah menjadi Perlu Diproses
3		Bila Midtrans tidak bisa dihubungi, pembatalan ditolak dan pembeli diminta mencoba lagi
4		Notifikasi cancel yang dikirim Midtrans setelahnya diabaikan karena transaksi sudah final (BR-08), sehingga stok tidak dikembalikan dua kali

3.2.2 Class Diagram

Class diagram berikut adalah model domain, jadi baru menggambarkan objek dunia nyata dan hubungannya, belum kelas perancangan. User dibuat abstrak dengan tiga turunan. Pembedaan Transaksi dan Pesanan adalah bagian terpenting dari model ini. Pembeli membayar sekali per Transaksi, tetapi setiap Pesanan di dalamnya diproses oleh toko yang berbeda.



Gambar 3.3 Class diagram model domain Lapakita

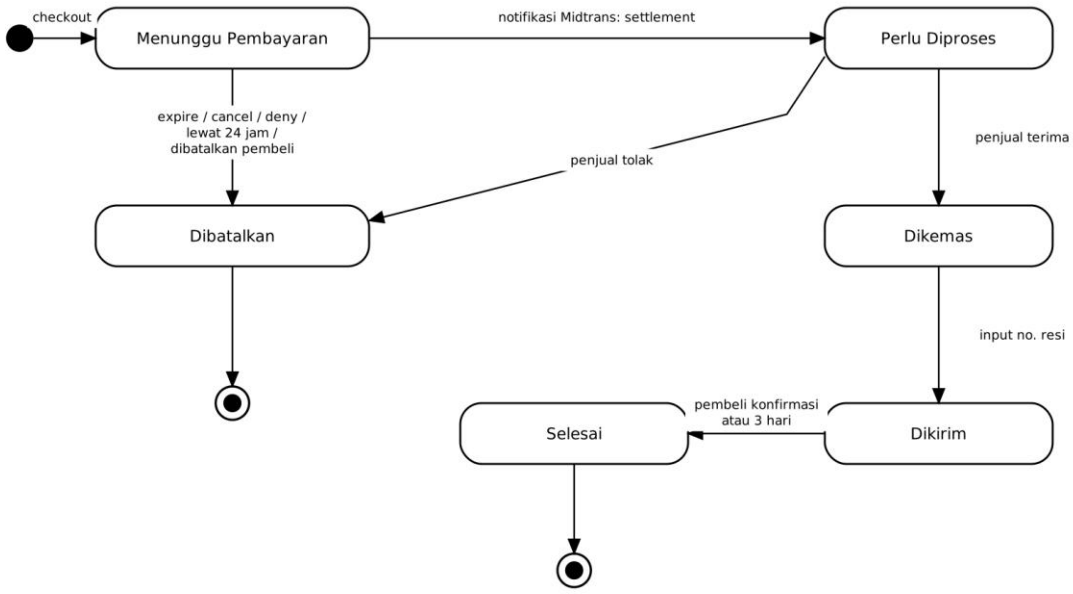
ItemPesanan menyimpan atribut hargaSaatBeli sendiri dan tidak mengambil harga dari Produk. Alasannya, harga produk bisa diubah penjual kapan saja, sedangkan riwayat pesanan harus tetap menunjukkan harga yang dibayar pembeli waktu itu. Ulasan dihubungkan ke ItemPesanan,

bukan langsung ke Produk, supaya hanya pembeli yang benar-benar membeli yang bisa memberi ulasan. Balasan penjual disimpan sebagai atribut Ulasan karena setiap ulasan hanya punya satu balasan (BR-19).

Wishlist menghubungkan Pembeli dan Produk seperti ItemKeranjang, tetapi tanpa jumlah karena fungsinya hanya menandai. Atribut liburSampai pada Toko bernilai kosong bila toko sedang buka. Status pada Produk punya tiga nilai, yaitu Aktif, Nonaktif yang diatur penjual, dan Diturunkan yang hanya bisa diubah admin.

3.2.3 Diagram Status Pesanan

Pesanan punya enam status. Diagram berikut menunjukkan transisi yang diperbolehkan beserta pemicunya. Pembatalan oleh pembeli tidak menambah status baru, tetapi menjadi pemicu tambahan dari Menunggu Pembayaran ke Dibatalkan. Transisi di luar diagram ini ditolak sistem sesuai BR-12.



Gambar 3.4 Diagram status pesanan

4. Kebutuhan Lain-Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Aplikasi web dan Android menyediakan fitur yang sama untuk ketiga peran, tetapi susunannya menyesuaikan layar. Di web, daftar produk tampil dalam grid empat kolom dan halaman penjual memakai tabel. Di Android, daftar produk tampil dua kolom dan navigasi memakai bilah bawah berisi Beranda, Keranjang, Pesanan, dan Akun. Pengguna yang memiliki toko melihat tombol tambahan Toko Saya. Halaman akun di web memakai menu samping berisi Profil, Alamat, Kata Sandi, dan Wishlist, sedangkan di Android menu yang sama ditaruh di tab Akun. Ikon lonceng notifikasi ada di bagian atas kedua platform.

Status pesanan ditampilkan dengan kata sehari-hari dan warna yang konsisten di kedua platform. Batas waktu pembayaran ditampilkan sebagai hitung mundur. Setiap aksi yang tidak bisa dibatalkan, seperti menolak pesanan atau menghapus produk, wajib meminta konfirmasi. Harga ditulis dengan format rupiah lengkap dengan pemisah ribuan.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak diperlukan perangkat keras khusus. Aplikasi Android memakai kamera atau galeri ponsel untuk mengambil foto produk. Di web, foto diunggah dari penyimpanan komputer. Ukuran berkas gambar dibatasi maksimal 2 MB.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi web dan Android tidak mengakses basis data secara langsung. Keduanya mengirim permintaan ke REST API dengan format JSON, lalu server aplikasi mengakses MySQL lewat Spring Data JPA. Dengan begitu aturan bisnis seperti perhitungan ongkos kirim dan pengurangan stok cukup ada di satu tempat.

Server aplikasi terhubung ke Midtrans melalui dua antarmuka. Snap API dipanggil saat checkout untuk membuat token pembayaran, dan Status API dipanggil admin untuk menyinkronkan ulang status transaksi. Sebaliknya, Midtrans mengirim notifikasi HTTP POST ke endpoint milik Lapakita setiap kali status pembayaran berubah. Server key Midtrans hanya disimpan di server dan tidak pernah dikirim ke aplikasi klien.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi klien ke server memakai HTTPS pada port 443. Setiap permintaan yang membutuhkan login menyertakan token pada header Authorization, dan token berlaku 24 jam. Perubahan status pesanan ditampilkan sebagai notifikasi di dalam aplikasi dan juga dikirim lewat email ke pembeli dan penjual. Endpoint notifikasi Midtrans memakai HTTPS dan setiap pesan diperiksa signature key-nya sebelum diproses. Selama pengembangan, endpoint ini dibuka ke internet memakai ngrok. Koneksi ke basis data hanya menerima sambungan dari alamat server aplikasi.

4.5 Sistem Cerdas

Unsur cerdas pada versi pertama adalah pengurutan hasil pencarian. Hasil tidak hanya diurutkan berdasarkan kecocokan kata kunci, tetapi diberi skor gabungan dari kecocokan nama, rating toko, jumlah terjual, dan ketersediaan stok. Produk yang stoknya habis selalu ditaruh di urutan terakhir.

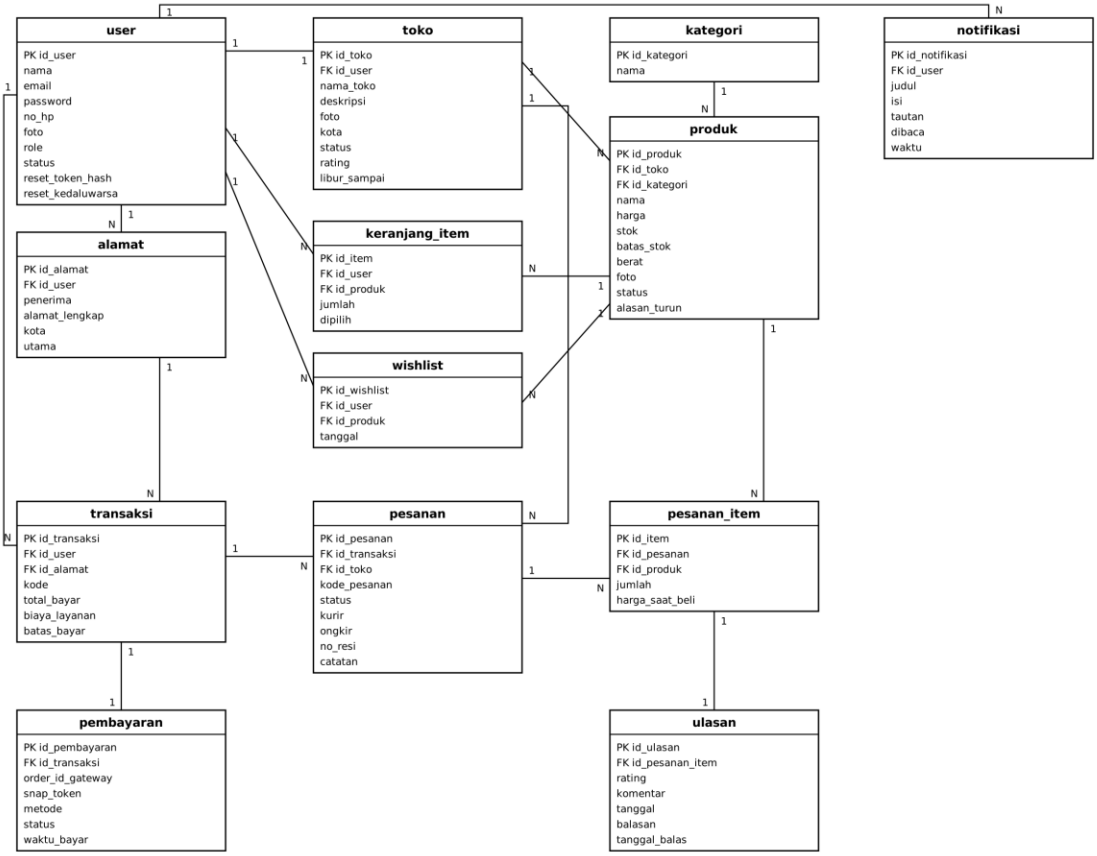
Untuk pengembangan berikutnya, riwayat belanja pembeli bisa dipakai untuk rekomendasi produk dengan pendekatan collaborative filtering, misalnya bagian pembeli yang membeli produk ini juga membeli. Fitur ini belum dimasukkan karena butuh data transaksi yang cukup banyak agar hasilnya berarti.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Kata Asing	Penjelasan
Checkout	Proses menyelesaikan belanja dari keranjang menjadi pesanan
Collaborative filtering	Teknik rekomendasi berdasarkan kemiripan perilaku antarpengguna
Extend / Include	Relasi use case untuk fungsi opsional dan fungsi yang selalu dipanggil
Hash	Hasil pengacakan satu arah untuk menyimpan kata sandi
Invoice	Bukti pembelian yang bisa diunduh
Marketplace	Platform jual beli dengan banyak penjual
Payment gateway	Layanan pihak ketiga pemroses pembayaran digital
Rating	Penilaian dalam bentuk angka 1 sampai 5
Token	Tanda pengenal sementara sebagai bukti pengguna sudah login
Use case	Gambaran satu fungsi sistem dari sudut pandang pengguna
Wishlist	Daftar produk favorit yang disimpan pembeli

Lampiran B: Analysis Models

Lampiran ini memuat Entity Relationship Diagram dan skema relasi turunan class diagram pada Bab 3.



Gambar B.1 Entity Relationship Diagram Lapakita

Skema relasi:

user (id_user*, nama, email, password, no_hp, foto, role, status, reset_token_hash, reset_kedaluwarsa)

alamat (id_alamat*, id_user**, penerima, alamat_lengkap, kota, utama)

toko (id_toko*, id_user**, nama_toko, deskripsi, foto, kota, status, rating, libur_sampai)

kategori (id_kategori*, nama)

produk (id_produk*, id_toko**, id_kategori**, nama, harga, stok, batas_stok, berat, foto, status, alasan_turun)

keranjang_item (id_item*, id_user**, id_produk**, jumlah, dipilih)

transaksi (id_transaksi*, id_user**, id_alamat**, kode, total_bayar, biaya_layanan, batas_bayar)

pesanan (id_pesanan*, id_transaksi**, id_toko**, kode_pesanan, status, kurir, ongkir, no_resi, catatan)

pesanan_item (id_item*, id_pesanan**, id_produk**, jumlah, harga_saat_beli)

pembayaran (id_pembayaran*, id_transaksi**, order_id_gateway, snap_token, metode, status, waktu_bayar)

ulasan (id_ulasan*, id_pesanan_item**, rating, komentar, tanggal, balasan, tanggal_balas)

wishlist (id_wishlist*, id_user**, id_produk**, tanggal)

notifikasi (id_notifikasi*, id_user**, judul, isi, tautan, dibaca, waktu)

*Keterangan: * primary key, ** foreign key.*